측정 데이터 자동화 작업

측정실이 손으로 하던 성적서 저장 · 정리 · 점검을 자동으로 바꿨습니다 · 2026-10-17 ~ 2026-11-05

핵심 요약

- **점검** — 성적서 제목 실수를 찾아 업무일지에 띄움
- **저장** — 표제란 '적용' 한 번으로 검사 · 프로그램 · 엑셀 저장까지 끝남
- **연결** — 형상 측정값을 도면 치수와 1대1로 짝짓고, 평면 측정점을 3D 위에 표시
- **기록** — 가동 현황 · 근무별 업무일지가 저절로 채워짐

구현한 기능

1. 성적서 제목 실수 검사

제목의 라인 · LOT · 날짜 실수를 찾아 업무일지에 띄우고, 고침 · 맞음으로 처리합니다



3. 확인 · 수정 (제목 검사 의심 — 고치면 보정확인.txt 에 적고 화면에 바로, DB 는 제목 검사가 끝나면 3분쯤)

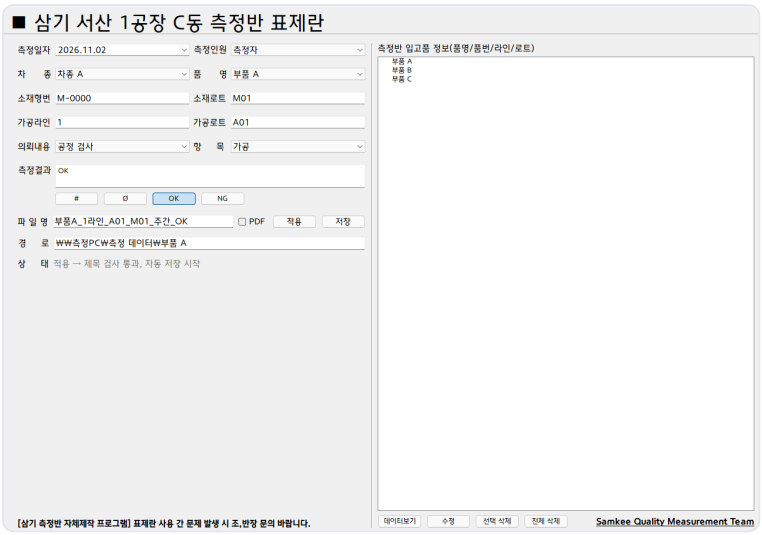
호기	시각	차종 · 품번	제목 검사가 본 것	고칠 제목 (파일 이름에서 확장자 뺀 것)	
[illegible]	21:04	[illegible]	[형식] 파일 제목과 측정 루틴 이름(PC-DMIS 에 저장된 이름)이 다릅니다: 루틴 '[illegible] 야간 변경점 #20 Ø8,Ø16 PCD드릴 예비공구 교환 깊이 NG'. 파일 이름을 따로 고치면서 틀렸을 수 있습니다.	[illegible]	고침 맞음
[illegible]	02:50	[illegible]	[소재LOT] 소재LOT 날짜 '261402' 가 없는 날짜입니다 (월/일 순서 확인). [소재LOT] 제목의 소재LOT ' 261402' 와 파일 안의 소재LOT ' 261102' 가 다릅니다.	[illegible]	고침 맞음
[illegible]	03:04	[illegible]	[소재LOT] 소재LOT 날짜 '261402' 가 없는 날짜입니다 (월/일 순서 확인). [소재LOT] 제목의 소재LOT ' 261402' 와 파일 안의 소재LOT ' 261102' 가 다릅니다.	[illegible]	고침 맞음
[illegible]	03:16	[illegible]	[소재LOT] 소재LOT 날짜 '261402' 가 없는 날짜입니다 (월/일 순서 확인). [소재LOT] 제목의 소재LOT ' 261402' 와 파일 안의 소재LOT ' 261102' 가 다릅니다.	[illegible]	고침 맞음
[illegible]	03:39	[illegible]	[소재LOT] 제목의 소재LOT ' 261002' 와 파일 안의 소재LOT ' 261102' 가 다릅니다.	[illegible]	고침 맞음

업무일지 '확인 · 수정' — 없는 날짜 '261402'(월/일 뒤바뀜) · 루틴 이름과 다른 파일 제목 (품번 · LOT · 파일 이름 가림)

PowerShell C# 정규식 · 통계

2. 측정 PC 자동 저장 · 저장 전 검사

표제란 '적용' 한 번이면 검사 · 프로그램 저장 · 엑셀 저장이 한꺼번에 끝납니다



표제란 저장 중... 4초
부품A_1라인_A01_M01_주간_OK

끝날 때까지 키보드·마우스를 잠급니다

저장 완료
부품A_1라인_A01_M01_주간_OK
₩₩측정PC₩측정 데이터₩부품 A

표제란 → 저장 중 → 저장 완료

PC-DMIS COM PowerShell C# Python

3. 형상 측정값 ↔ 도면 섹션 치수 1대1 짝짓기

형상 측정 숫자마다 도면의 어느 치수인지 짝지어 공차와 나란히 보여 줍니다



① 형상 보기 — 측정값마다 짝지은 도면 치수 · 공차 출처, 도면에서 고른 섹션(보라 점선) (품번 · 측정기 · 도면 치수 · PDF 가림)

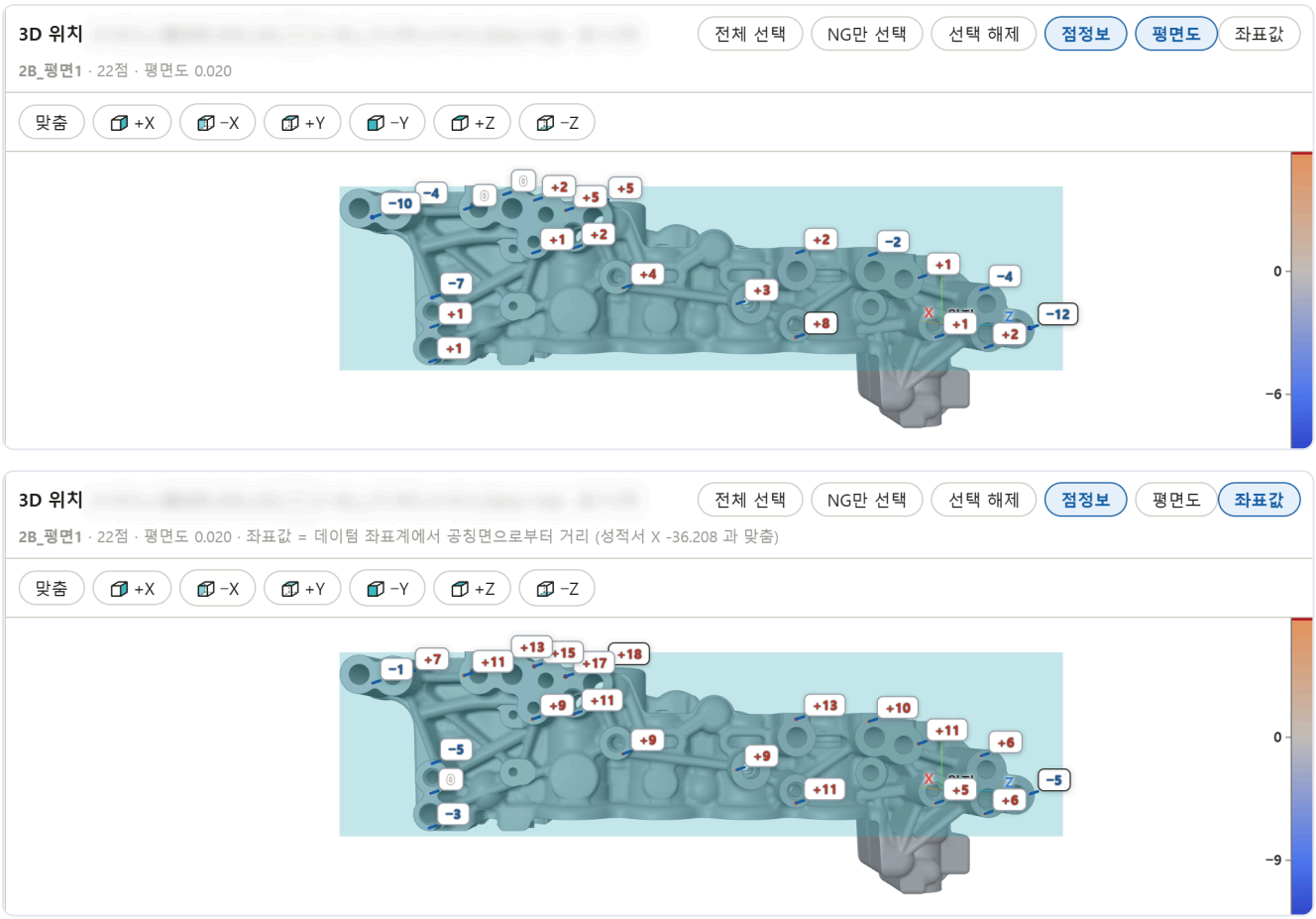


② 조도 보기 — 제목의 '#20 Ø8' → 검사 번호 2B71 로 바꿔 도면 단면 자리 표시 (품번 · 측정기 · 도면 · PDF 가림)

Python Tesseract OCR PDF 구조 해석 PowerShell JavaScript

4. 성적서 3D 평면 점정보

평면을 고르면 몇 점을 어디에 찍었고 점마다 편차가 얼마인지 3D 위에 보입니다

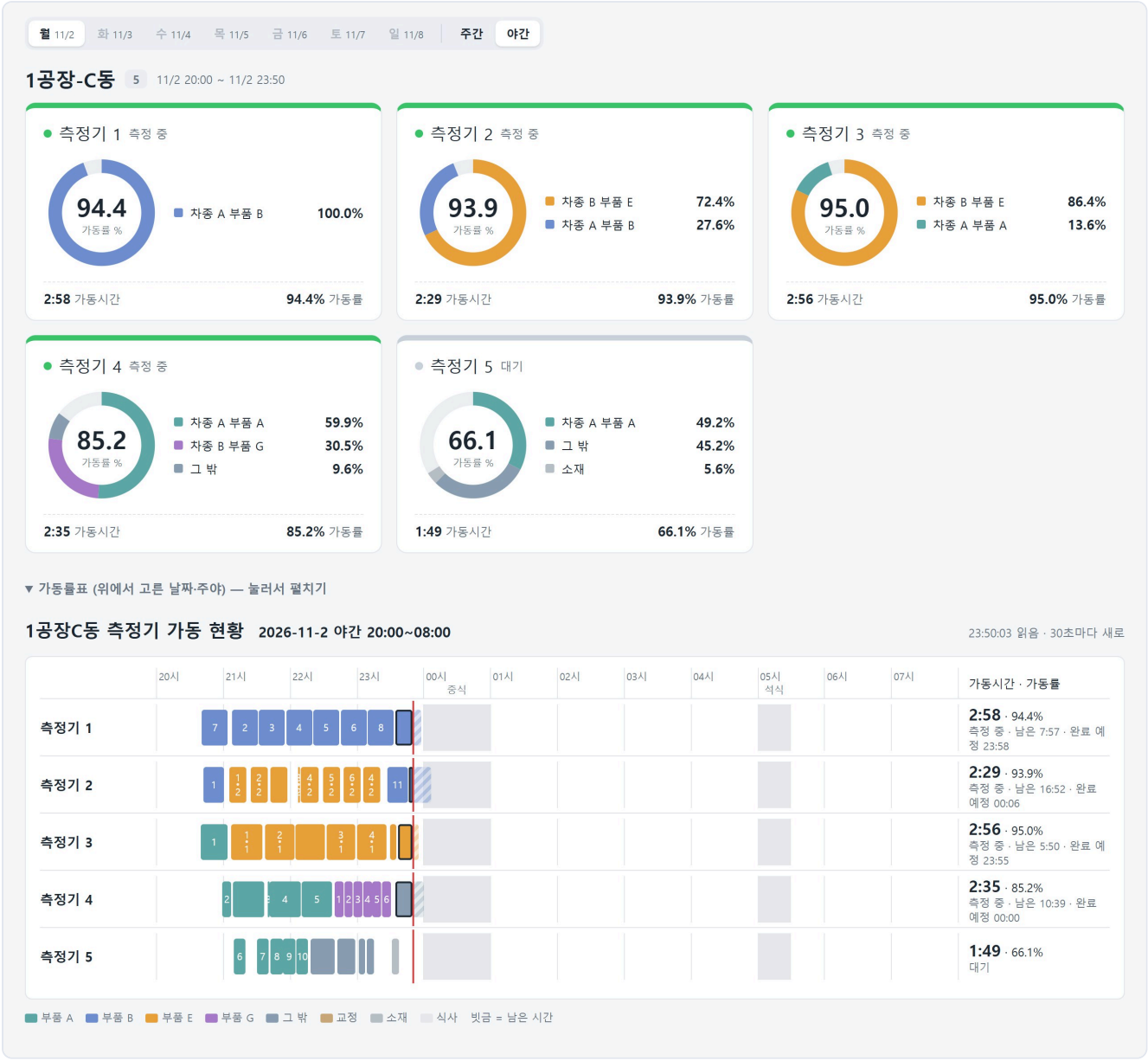


2B 면 22점 — 위 [평면도] 맞춘 평면에서 편차 (µm) · 아래 [좌표값] 데이텀 좌표계에서 공칭면으로부터 거리 (µm) (모델 · 품번 가림)

C# PowerShell DuckDB · Parquet JavaScript · three.js

5. 측정기 가동 현황 · 업무일지 자동 작성

측정 시작 · 끝을 실시간으로 받아 가동 현황과 근무별 업무일지가 저절로 채워집니다



측정기 가동 현황



측정실 업무일지

PowerShell DuckDB JavaScript